

## 1 2022—2023 学年度高等数学 A (二) 课程期末考试

试题 1 函数  $f(x, y) = \begin{cases} (x+y) \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ , 则  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处 ( )

- (A) 二重极限存在, 但不连续;
- (B) 连续, 但不可偏导;
- (C) 连续, 可偏导, 但不可微;
- (D) 可微, 但两个偏导函数不连续.



试题 2 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  条件收敛, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$ , 则 ( )

- (A)  $\rho = 1$ ;
- (B)  $\rho < 1$ ;
- (C)  $1 < \rho \leq \infty$ ;
- (D)  $\rho = -1$ .



试题 3 设  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点的邻域内连续, 且  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 4x \sin y}{x^2 + \sin^2 y} = 1$ , 则 ( )

- (A)  $(0, 0)$  是  $f(x, y)$  的极小值点;
- (B)  $(0, 0)$  是  $f(x, y)$  的极大值点;
- (C)  $(0, 0)$  不是  $f(x, y)$  的极值点;
- (D) 无法判断  $(0, 0)$  是否是  $f(x, y)$  的极值点.



试题 4 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$  的和函数  $S(x)$  在  $(0, \pi)$  上的表达式为  $\frac{3}{4}(\frac{\pi}{2} + x)$ , 则  $S(\frac{3\pi}{2}) = ( )$

- (A)  $\frac{3\pi}{4}$ ;
- (B)  $-\frac{3\pi}{4}$ ;
- (C)  $\frac{3\pi}{2}$ ;
- (D)  $-\frac{3\pi}{2}$ .



试题 5  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n+2j}{4n^2(n+i)} = ( \quad )$

(A)  $\frac{\ln 2}{2}$ ;

(B)  $\frac{\ln 2}{4}$ ;

(C)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ;

(D)  $\frac{\sqrt{2}}{4}$ .

试题 6 微分方程  $dz = (3x^2 + e^y - \frac{y}{x^2+y^2})dx + (xe^y + \frac{x}{x^2+y^2})dy$  的通解为 \_\_\_\_\_.

试题 7  $L$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线, 则  $\oint_L (x^2 + y + 3z)ds =$  \_\_\_\_\_.

试题 8 交换二重积分的积分次序:

$$\int_{-1}^0 dx \int_0^{1-x^2} f(x, y)dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y)dy = \text{_____}.$$

试题 9 设  $\vec{n}$  是曲面  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$  在点  $P(1, 1, 1)$  处指向外侧的法向量, 则函数  $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$  在  $P$  点处沿  $\vec{n}$  的方向导数为 \_\_\_\_\_.

试题 10 设  $F(t) = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2 + y^2) dV$  ( $t > 0$ ), 其中

$$\Omega = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq \sqrt{3}, x^2 + y^2 \leq t^2\},$$

则  $\frac{dF}{dt} =$  \_\_\_\_\_.

试题 11 已知函数  $f(u)$  具有一阶导数, 函数  $y = y(x)$  由方程  $y - x \sin(y - 1) = 1$  所确定. 设  $z = f(\sin(y - 1) - x)$ , 求  $\frac{dz}{dx}|_{x=0}$ .

试题 12 求函数  $f(x, y) = x + xy - x^2 - y^2$  在闭区域  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$  上的最值.

试题 13 计算  $\oint_L dx + \frac{1}{y} \sin(2\pi xy)dy$ , 其中  $L$  是由  $y = x, y = 4x, xy = 1, xy = 4$  围成的区域  $D$  的正向边界.

试题 14 计算  $\iint_{\Sigma} \frac{3xdydz + (z+3)^2dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ , 其中  $\Sigma$  是下半球面  $z = -\sqrt{9 - x^2 - y^2}$ , 取上侧.

试题 15 求函数  $z = f(x)$ , 使其满足  $\frac{dz}{dx} = z + y + 4x, \frac{dy}{dx} = 2x, z|_{x=0} = 2, \frac{dz}{dx}|_{x=0} = 1$ .

试题 16 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^n n!} (x-1)^n$  的和函数, 并求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} \left(\frac{1}{2}\right)^n$  的和.

试题 17 设函数  $f(x)$  具有连续导数. 若曲线积分  $\int_L y \left( 2f(x) \ln x - \frac{1}{x} \right) dx + \ln f(x) dy$  与路径无关, 且  $f(1) = 1$ , 求  $f(x)$ .

试题 18 设  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$  ( $0 \leq x \leq 1$ ). 证明: 当  $0 < x < 1$  时, 有

$$f(x) + f(1-x) = C - (\ln x) \ln(1-x) \quad (\text{其中 } C \text{ 为常数})$$

并求  $C$  (可用级数表示).

